

Descripció

Examen resol't

Assignatura: **05.611 Fonaments físcs de la informàtica**

Semestre: **Curs 2015-16 Semestre 1**

Data: **16/01/2016**

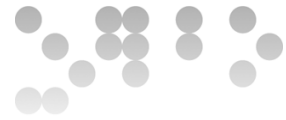
Criteris de valoració

Distribució de la puntuació:

25% Test

25% Qüestions

50% Problemes



Test 1

En el circuit que es mostra a la figura 1, quina tensió hi ha als extrems de R_2 un cop arribem al règim permanent?

Els valors dels elements del circuit són els següents: $V_g = 10\text{ V}$, $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 10\text{ k}\Omega$, $C = 10\text{ nF}$.

- (a) $V_{R_2} = 1\text{ V}$
- (b) $V_{R_2} = 5\text{ V}$
- (c) $V_{R_2} = 6,67\text{ V}$
- (d) $V_{R_2} = 0\text{ V}$

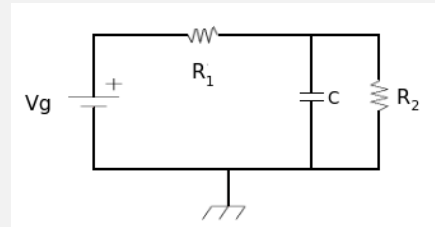


Fig. 1: Circuit de la pregunta Test 1

Solució:

La resposta correcta és la (c), ja que l'enunciat ens diu que el circuit es troba en règim permanent, i això vol dir que ha passat el temps suficient per tal que el condensador es comporti com un circuit obert. Per tant, tota la tensió del generador (V_g) es reparteix entre R_1 i R_2 de manera proporcional al valor de cada resistència.

Explicació detallada

Tal com hem vist a l'apartat 1.3 del mòdul de *Circuits RLC* en règim permanent un condensador es comporta com un circuit obert. Com que a l'enunciat ens diuen que hem arribat al règim permanent, el podem substituir per un circuit obert tal com es mostra a la figura 2.

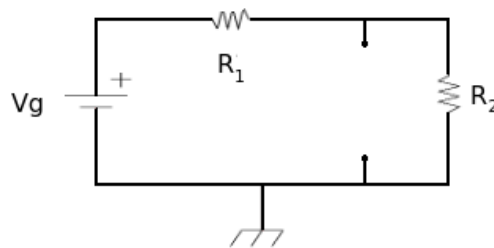
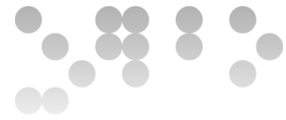


Fig. 2: Substitució del condensador per un circuit obert a Test 1

Com podeu veure les resistències R_1 i R_2 queden en sèrie amb la font de tensió V_g . Per calcular la tensió que cau a R_2 apliquem la fórmula del divisor de tensió que hem vist a l'apartat 6.1 del mòdul de *Circuits Elèctrics* tal i com s'indica a continuació:

$$V_{R_2} = V_g \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \frac{10}{5 + 10} = 6,67\text{ V} \quad (1)$$



Test 2

Disposen de la 4 càrregues puntuals distribuïdes en el buit tal i com es mostra a la figura 3. Quin és el flux de camp electrostàtic que travessa la superfície gaussiana esfèrica S de radi r ?

Els valors de les càrregues són $Q_1 = Q_2 = 2 \mu\text{C}$, $Q_3 = -2 \mu\text{C}$, $Q_4 = 3 \mu\text{C}$.

- (a) $\Phi = 5 \cdot 10^{-6} / \varepsilon_0 \text{ V} \cdot \text{m}$
- (b) $\Phi = 4 \cdot 10^{-6} / \varepsilon_0 \text{ V} \cdot \text{m}$
- (c) $\Phi = 0 \text{ V} \cdot \text{m}$
- (d) $\Phi = 1 \cdot 10^{-6} / \varepsilon_0 \text{ V} \cdot \text{m}$

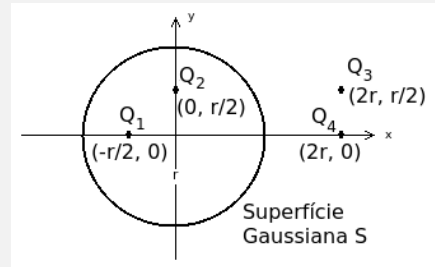


Fig. 3: Superfície gaussiana i càrregues de la pregunta Test 2

Solució:

La resposta correcta és la (b). A l'apartat 3 del mòdul d'*Electrostàtica* hem vist que segons el teorema de Gauss el flux de camp electrostàtic que travessa una superfície gaussiana és igual a la càrrega neta que queda dins de la superfície dividida entre la constant dielèctrica del medi, ε_0 en el cas del buit. L'expressió matemàtica del teorema de Gauss és la següent:

$$\Phi = \frac{Q_{int}}{\varepsilon_0} \quad (2)$$

Explicació detallada

Tal com hem vist a l'apartat 3 del mòdul d'*Electrostàtica* el flux de camp electrostàtic és una magnitud que ens diu la quantitat de camp que travessa una superfície qualsevol. Aquest flux el podem calcular fent la integral del producte escalar dels vectors de camp electrostàtic, $\vec{E}$ i de superfície $\vec{S}$ a través de tota la superfície.

Quan aquesta superfície és tancada, tal i com ens diu el Teorema de Gauss (vegeu apartat 3.2 del mòdul d'*Electrostàtica*) podem simplificar aquest càlcul i afirmar que el flux és igual al valor de la càrrega neta que hi ha dins de la superfície gaussiana S dividida entre la constant dielèctrica del medi, ε .

Si ens fixem en la figura 1 podem veure que la càrrega neta a l'interior de la superfície S és la suma de les càrregues Q_1 i Q_2 . Per tant $Q_{int} = 4 \cdot 10^{-6}$ i el flux $\Phi = 4 \cdot 10^{-6} / \varepsilon_0$, on ε_0 és la constant dielèctrica del medi, que en aquest cas és el buit.



Test 3

Una ona harmònica amb freqüència $f = 100$ Hz es propaga a una velocitat de $v = 8$ m/s. Quant val el seu nombre d'ona?

- (a) $25,4 \text{ m}^{-1}$
- (b) $12,5 \text{ m}^{-1}$
- (c) $0,08 \text{ m}^{-1}$
- (d) $78,54 \text{ m}^{-1}$

Solució:

La resposta correcta és la (d) atès que el nombre d'ona $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ i $\lambda = \frac{v}{f}$

Explicació detallada

A l'apartat 1.1 del mòdul d'*Òptica i Fotònica* hem vist com podem caracteritzar matemàticament les ones harmòniques. Tal com hem vist a l'equació 3 d'aquest mòdul, el nombre d'ona, anomenat k , ens dona una idea de quants màxims tenim en un cicle de longitud 2π . Així doncs:

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (3)$$

Si tenim en compte la relació que hi ha entre la longitud d'ona i la freqüència de l'ona i que hem vist a l'equació 8 dels materials d'estudi trobem el següent:

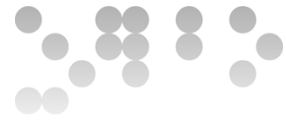
$$\lambda = \frac{v}{f} \quad (4)$$

Substituïm l'equació 4 a l'equació 3 i arribem al següent resultat:

$$k = \frac{2\pi}{\frac{v}{f}} = \frac{2\pi f}{v} \quad (5)$$

Substituïm els valors numèrics de l'enunciat i arribem al resultat numèric que ens demanen:

$$k = \frac{2\pi f}{v} = \frac{2\pi 100}{8} = 78,54 \text{ m}^{-1} \quad (6)$$



Qüestió 1

Un fil de corrent de longitud infinita es troba col·locat de forma paral·lela a l'eix y . Pel fil circula un corrent I en el sentit positiu de l'eix y , tal com es mostra a la figura 4.

Utilitzant el teorema d'Ampère, determineu el mòdul del camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, que genera el fil en un punt qualsevol de l'espai. Indiqueu, esquemàticament, quina és la direcció i sentit d'aquest camp $\vec{B}$.

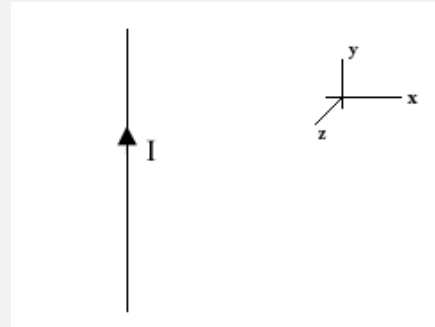


Fig. 4: Fil infinit de la Qüestió 1

Solució:

Per calcular el camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, que genera el fil infinit travessat pel corrent I aplicarem el teorema d'Ampère que hem vist al punt 4 del mòdul de *Magnetostàtica i Inducció Electromagnètica*. Aquest teorema ens diu el següent:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{tr} \quad (7)$$

Prenem com a línia tancada una circumferència amb centre al fil i radi r que passi pel punt on volem calcular $\vec{B}$ tal i com es mostra a la figura 5.

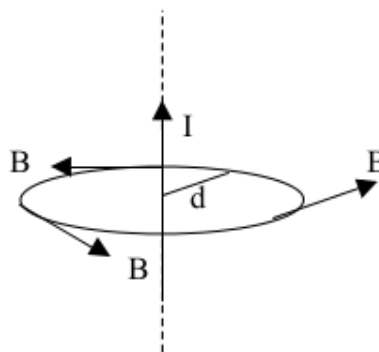
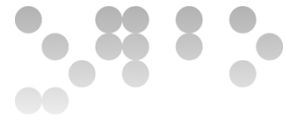


Fig. 5: Camp $\vec{B}$ generat per un fil infinit

Desenvolupem el primer terme del teorema d'Ampère com segueix tenint en compte que els vectors $\vec{B}$ i $d\vec{l}$ són paral·lels i que el camp $\vec{B}$ és constant a una distància constant del fil:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_C B dl = B \oint_C dl = B 2\pi r \quad (8)$$



Igalant amb la segona part del teorema d'Ampère obtenim el següent:

$$B2\pi r = \mu_0 I_{tr} \rightarrow B = \frac{\mu_0 I_{tr}}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (9)$$

on I és la intensitat que circula pel fil i que queda dins de la corba C . Aquesta expressió ens dona el valor del mòdul del camp $\vec{B}$. Tal com hem vist al mòdul de *Magnetostàtica i inducció electromagnètica*. A la figura 5 podeu observar que el camp $\vec{B}$ és un vector tangencial a la circumferència que hem triat com a línia tancada. Així doncs el camp $\vec{B}$ és el següent:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I_{tr}}{2\pi r} \hat{u} \quad (10)$$

Qüestió 2

Per un cable vertical infinit circula un corrent elèctric d'intensitat I . Disposem de dues espires quadrades situades al costat del fil infinit. Aquestes espires es mouen amb les velocitats indicades a la figura 6. Indiqueu si s'indueix corrent, i el sentit del corrent induït en cas afirmatiu, per cadascuna de les espires.

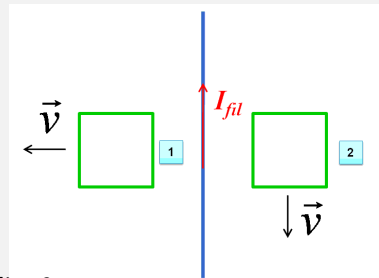


Fig. 6: Cable infinit i espires quadrades per la Qüestió 2

Solució:

A l'apartat 3.3 del mòdul de *Magnetostàtica i inducció electromagnètica* hem vist que el camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, generat per un cable infinit pel qual circula un corrent és un camp que dóna voltes al fil i que va disminuint amb la distància al fil. A la figura 7 podeu veure com queda el camp d'inducció magnètica, $\vec{B}$, que genera el corrent rectilini.

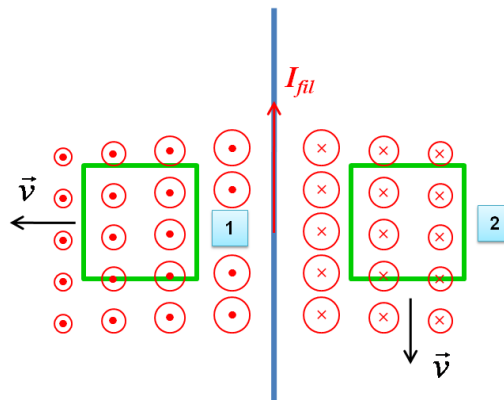
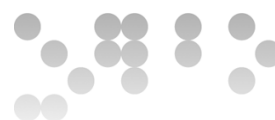


Fig. 7: Representació del camp d'inducció magnètica creat pel cable infinit.



Si ens fixem en la espira 1 podem veure que la quantitat de camp $\vec{B}$ que la travessa no es manté constant. Quan aquesta espira es mou en direcció horitzontal perpendicular al cable infinit, podem observar que el flux va disminuint atès que es va allunyant del fil i la intensitat de camp $\vec{B}$ és menor a mesura que ens anem allunyant. Aquesta disminució del flux que travessa la superfície tancada per l'espira 1 fa que, per la llei d'Inducció de Faraday-Lenz (apartat 5.2 del mòdul de *Magnetostàtica i Inducció electromagnètica*), aparegui un corrent induït sobre l'espira 1 que compensi aquesta disminució de flux. Com que ha de compensar una disminució de flux, el corrent induït ha de tenir un sentit tal que generi un camp magnètic que ajudi a mantenir el flux que disminueix. Segons la regla de la mà dreta el corrent induït sobre l'espira 1 ha de girar en sentit antihorari. Podeu veure aquest corrent a la figura 8.

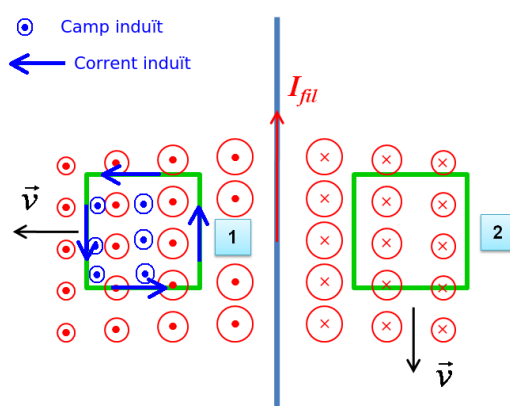


Fig. 8: Corrent induït a l'espira 1 de la Qüestió 2.

Examinem ara l'espira 2. Aquesta espira es mou en direcció vertical paral·lela al cable infinit i podem observar (vegeu la figura 7) que el flux es manté constant. La invariabilitat del flux fa que no aparegui un corrent induït sobre l'espira 2 ja que no hi ha variació de flux per compensar.

Qüestió 3

Dues ones viatgen per l'espai i interfereixen. La diferència de fase entre elles és de 2π . Quina és la intensitat de l'ona resultant? Dades: $I_1 = 2 \text{ W/m}^2$, $I_2 = 3 \text{ W/m}^2$.

Solució:

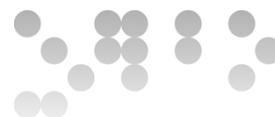
Tal i com hem vist a l'equació 61 del mòdul d'*Òptica i Fotònica*, la intensitat total de la superposició de dues ones és:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta \quad (11)$$

on δ és la diferència de fase entre les dues ones. Ens diuen que la diferència de fase en aquest cas és 2π i per tant, el valor del terme $\cos \delta$ és igual a 1.

L'equació 11 queda com segueix:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \quad (12)$$

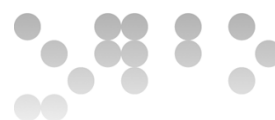


Substituïm els valors de l'enunciat a l'equació 12 i ens queda:

$$I_{max} = 2 + 3 + 2\sqrt{2 \cdot 3} = 9,89 \text{ W/m}^2 \quad (13)$$

Fixeu-vos que aquest cas és el cas d'interferència constructiva entre les ones i de fet la intensitat obtinguda és la major possible, I_{max} .

A mode de curiositat, fixeu-vos que si les dues intensitats són iguals, l'ona resultant té una amplitud de $4I$, i com es pot comprovar com la intensitat és proporcional al quadrat de l'amplitud.



Problema 1

Disposem del circuit que es mostra a figura 9, amb els valors següents per als elements:
 $V_1 = 10\text{ V}$, $V_2 = 15\text{ V}$,
 $R_1 = 5\text{ k}\Omega$, $R_2 = 7\text{ k}\Omega$, $R_3 = 3\text{ k}\Omega$, $R_4 = 2\text{ k}\Omega$.

Per tal de simplificar-lo, volem calcular el seu equivalent de Thévenin:

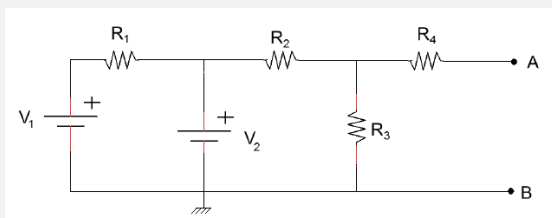


Fig. 9: Circuit estudiat al Problema 1

- Quina és la resistència equivalent del circuit vista des dels punts A i B?
- Calculeu la tensió de Thévenin del circuit

Solució:

- Comencem calculant la resistència equivalent del circuit vista des dels punts A i B. El primer que hem de fer és anul·lar les fonts de senyal, mitjançant un curtcircuit per anul·lar les fonts de tensió i un circuit obert per les fonts de corrent. En el nostre circuit tenim dues fonts de tensió, així doncs les substituïrem per curtcircuits tal com podeu veure a la figura 10

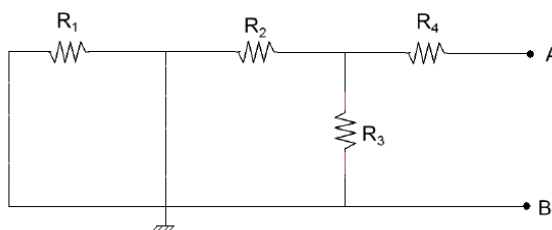


Fig. 10: Circuit del Problema 1 amb les fonts de senyal anul·lades

A continuació anem associant les resistències des dels punts més allunyats de A-B cap a aquests punts. Em primer lloc trobem que la resistència R_1 ha quedat curtcircuitada quan hem reemplaçat les fonts de tensió per curtcircuits.

Atès que la diferència de tensió entre els extrems d'aquesta resistència és zero, el corrent que hi circula és zero igualment i podem dir que és com si aquesta resistència no hi fos. Tot seguit trobem que les resistències R_2 i R_3 es troben en paral·lel ja que com podeu veure a la figura 11 es troben connectades entre el mateix parell de nodes. Calculem la resistència equivalent R_{23} com s'indica a continuació:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{7 \cdot 3}{7 + 3} = 2,1\text{k}\Omega \quad (14)$$

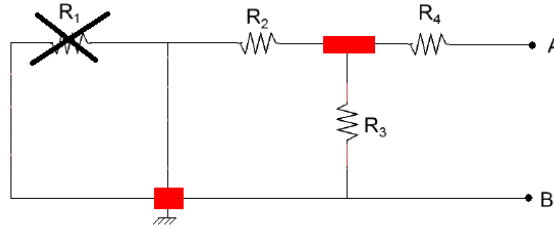
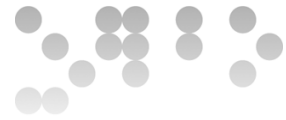


Fig. 11: Càlcul de la resistència equivalent pel circuit del Problema 1

Finalment veiem que aquesta resistència equivalent està en sèrie amb R_4 i calculem la resistència equivalent del circuit:

$$R_{eq} = R_{23} + R_4 = 2,1 + 2 = 4,1 \text{ k}\Omega \quad (15)$$

La resistència equivalent del circuit vista des dels punts A i B és 4,1 k Ω

- (b) En aquest apartat ens demanen que calculem la tensió equivalent de Thévenin que estem veient als punts A i B. Si observem la figura 9 podem veure que la tensió que es mesura entre els punts A i B és la tensió que cau a la resistència R_3 ja que la resistència R_4 queda en bucle obert i per ella no circula corrent ni cau tensió.

Per resoldre aquest apartat aplicarem el mètode de resolució per malles que hem vist al mòdul de *Circuits Elèctrics* i trobarem la intensitat que circula per R_3 . Un cop tinguem aquesta intensitat aplicarem la llei d'Ohm a R_3 i ja tindrem la tensió de Thévenin.

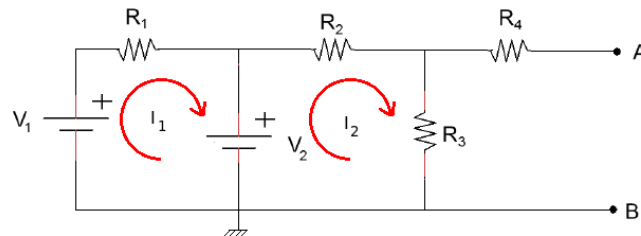


Fig. 12: Definició dels corrents de malla pel circuit del Problema 1

A la figura 12 podeu veure que hem definit els corrents de malla I_1 i I_2 . Apliquem la llei de Kirchhoff a cada malla com segueix:

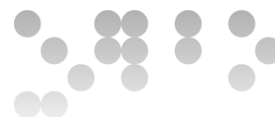
$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + V_2 = 0 \quad (16)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 + I_2 R_2 + I_2 R_3 = 0 \quad (17)$$

Reordenem les equacions i substituïm els valors de les resistències i de les fonts de tensió que ens donen a l'enunciat:

$$\text{Malla 1 : } -5 = 5I_1 \quad (18)$$

$$\text{Malla 2 : } 15 = I_2(7 + 3) \quad (19)$$



D'aquestes dues equacions de malla podem aïllar directament els valors de I_1 i I_2 :

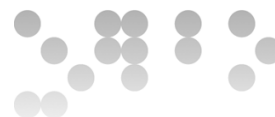
$$I_1 = \frac{-5}{5} = -1 \text{ mA} \quad (20)$$

$$I_2 = \frac{15}{10} = 1,5 \text{ mA} \quad (21)$$

$$(22)$$

Amb el corrent I_2 calculat ja podem calcular la tensió de Thévenin tal i com es mostra a continuació:

$$V_{th} = I_2 R_3 = 1,5 \cdot 10^{-3} \cdot 3 \cdot 10^3 = 4,5 \text{ V} \quad (23)$$



Problema 2

Disposem d'una esfera buida de radi a que té càrrega distribuïda uniformement per la seva superfície. En un principi no coneixem la càrrega d'aquesta esfera. A continuació prenem una esfera de radi b (més petita que l'anterior) i la situem dins de la primera esfera de manera que siguin concèntriques. Aquesta esfera més petita està carregada amb una càrrega total de $2\mu C$ distribuïda uniformement per la seva superfície. A la figura 13 podeu veure la disposició de les esferes. El medi on ens trobem és el buit. Els radis de les esferes són els següents: $a = 10\text{ cm}$ i $b = 5\text{ cm}$.

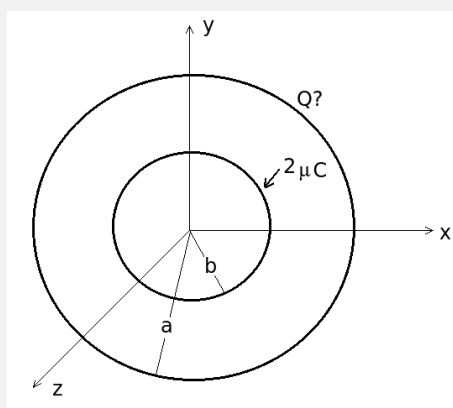


Fig. 13: Distribució d'esferes concèntriques del condensador esfèric del Problema 2.

- Utilitzant el teorema de Gauss, calculeu el camp electrostàtic que hi ha a la regió delimitada per les dues esferes ($b < r < a$)
- Determineu quina ha de ser la densitat superficial de càrrega de l'esfera gran de manera que el camp elèctric a l'interior de l'esfera petita ($r < b$) i a l'exterior de l'esfera gran ($r > a$) sigui nul.

Solució:

- Calcularem el camp a la regió delimitada per les dues esferes, és a dir, dins del condensador. En aquesta regió es compleix $b < r < a$, on r és la distància entre el punt on volem calcular el camp i el centre de les dues esferes. Com que la geometria del problema és esfèrica, aplicarem el teorema de Gauss per calcular el camp, tal i com hem vist a l'apartat 3.3.1 dels materials d'estudi. El Teorema de Gauss ens diu el següent:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (24)$$

Prenem una superfície de Gauss, S , que estigui entre les dues esferes, tal i com indica la figura 14. A continuació, calculem la primera part del teorema de Gauss:

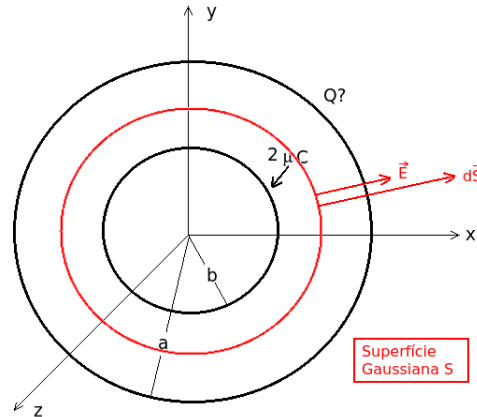
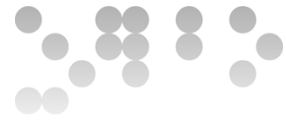


Fig. 14: Càlcul del camp electrostàtic entre les dues esferes per al Problema 2.

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \underbrace{\int_S E \cdot dS}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}} \quad (25)$$

$$= \underbrace{E \int_S dS}_{E \text{ constant a } S} = E \cdot 4\pi r^2 \quad (26)$$

I calculem la segona part de la igualtat del teorema de Gauss:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{\epsilon_0} = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{8,85 \cdot 10^{-12}} = 225,98 \cdot 10^3 [\text{Nm}^2\text{C}^{-1}] \quad (27)$$

Fixeu-vos que la càrrega que tanca la superfície de Gauss és la que tenim a l'esfera petita i que la càrrega de l'esfera gran, que és desconeguda, no la necessitem per fer el aquest càlcul. Igualtem 26 i 27 i obtenim el següent:

$$E \cdot 4\pi r^2 = 225,98 \cdot 10^3 \rightarrow E = \frac{225,98 \cdot 10^3}{4\pi r^2} = \frac{17,98 \cdot 10^3}{r^2} [\text{N/C}], \quad (b < r < a) \quad (28)$$

on r és a distància entre el centre de les esferes i el punt on volem mesurar el camp electrostàtic. Per simetria aquest camp tindrà direcció radial i en el sentit sortint del centre cap a l'exterior de les esferes.

- (b) En aquest apartat determinarem el valor de la càrrega de l'esfera més gran de manera que el camp el camp electrostàtic a l'interior de l'esfera petita ($r < b$) i a l'exterior de l'esfera gran ($r > a$) sigui igual a zero. Aplicarem de nou el teorema de Gauss per a cadascun d'aquests casos.

- (b1) Camp a l'interior de l'esfera petita: $0 < r < b$ Prenem com a superfície de Gauss, S , l'esfera indicada a la figura 15. Si calculem el segon terme del teorema de Gauss trobem el següent:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \underbrace{=}_{S \text{ no tanca cap càrrega}} 0 \quad (29)$$

Si desenvolupem el primer terme del teorema de Gauss tal i com hem fet a l'apartat anterior, arribem a l'equació 26:

$$\Phi = E \cdot 4\pi r^2. \quad (30)$$

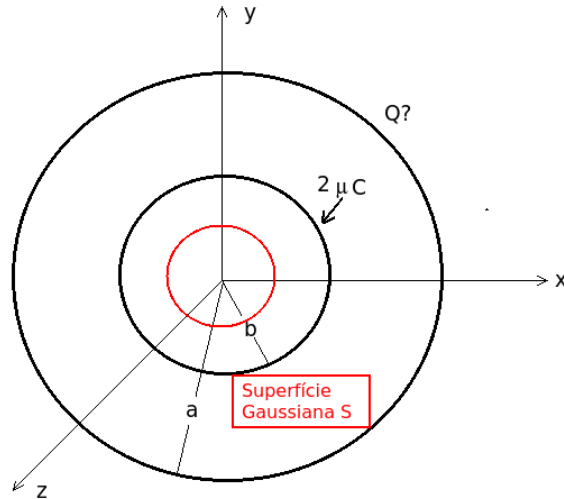
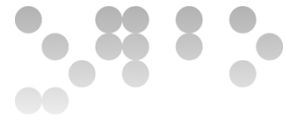


Fig. 15: Càlcul del camp electrostàtic a l'interior de l'esfera petita per al Problema 2b)

Igualem aquesta equació amb el segon terme del teorema de Gauss i obtenim el següent:

$$\Phi = E \cdot 4\pi r^2 = 0 \quad (31)$$

Aïllem el camp elèctric en l'expressió anterior i arribem a un camp igual a zero. Observeu que el camp és sempre zero a l'interior de l'esfera petita i que aquest valor no depèn de la càrrega de l'esfera gran.

- (b2) Camp a l'exterior de l'esfera gran: $r > a$. Prenem la superfície de Gauss indicada a la figura 16. Calculem la càrrega interior neta que queda tancada per la superfície de

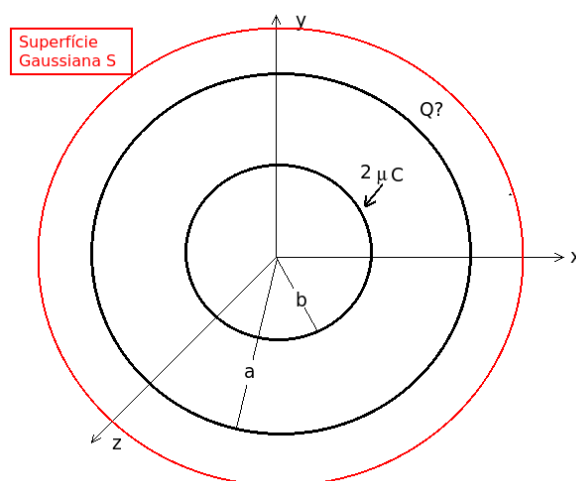


Fig. 16: Càlcul del camp electrostàtic a l'exterior del condensador per al Problema 2b)

Gauss i la igualem a zero. D'aquesta manera assegurarem que el camp electrostàtic serà igual a zero.

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_o} = \frac{1}{\epsilon_o} (Q_{esfera_{ext}} + 2 \cdot 10^{-6}) = 0. \quad (32)$$



De l'expressió anterior podem concloure que per a que el camp a l'exterior de l'esfera gran sigui nul la càrrega de l'esfera exterior ha de ser igual a la càrrega de l'esfera interior però de signe oposat. Així doncs:

$$Q_{esfera_{ext}} = -2 \mu C \quad (33)$$

Un cop coneixem la càrrega de superfície esfèrica gran, podem calcular la seva densitat superficial de càrrega com segueix:

$$Q = \sigma S \rightarrow \sigma = \frac{Q}{S} = \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{4\pi a^2} = \frac{-2 \cdot 10^{-6}}{4\pi(0,1)^2} = -15,92 \mu C/m^2 \quad (34)$$